



Магия чисел: выдумка или реальность?

Популярное Культура

Фото: Nikolay132 / shutterstock

Любая лотерея связана с числами. Любимые, счастливые, случайные. Чтобы испытать удачу, мы выбираем те или иные числа. Но что такое число?

На первый взгляд, ответ прост. Числа – абстракция. Удобная конструкция, которую человек использует, чтобы считать и планировать. Человек придумал числа, как когда-то придумал складывать звуки в слова.

Никто не видел в лесу звук «А». Никто не находил в океане букву «Б». Никто не встречал в небе слово. Так и числа: нигде в мире не существует отдельной единицы, гуляющей сама по себе. Нет двойки, растущей на дереве. Нет семёрки, которую можно потрогать. Да, числам ставят памятники. В Будапеште есть трёхметровый каменный ноль. Но камень реален. Металл реален. А число «ноль»? Оно есть, только пока мы о нём думаем. Верно?

А что, если нет? Что, если числа – единственная подлинная реальность. Вечная, нерушимая, существующая независимо от нас. А люди – всего лишь тени этих чисел? Звучит как фантастика. Но именно эту гипотезу всерьёз рассматривают некоторые современные физики. Давайте попробуем разобраться.

Содержание

Люди, которые видели числа



Фото: dubassy / shutterstock

Что нужно, чтобы поверить в реальность чисел? Самый очевидный и простой ответ: увидеть их собственными глазами. Звучит странно. Но тем не менее есть люди, для которых числа именно таковы. Они их не вычисляют, а видят. Речь не о мистиках, а о тех, кто обладает особенным устройством мозга. Таких людей называют савантами (от французского *savant* — «учёный»).

Савантизм – редкое состояние, при котором люди с тяжёлыми нарушениями развития обладают уникальными способностями в узких областях. Кто-то может с фотографической точностью воспроизвести самый сложный пейзаж, кто-то – сходу сыграть на пианино любую услышанную мелодию.

Одни из самых известных савантов описаны в книге британского невролога Оливера Сакса [«Человек, который принял жену за шляпу»](#). Она представляет собой сборник случаев из врачебной практики – истории пациентов с необычными нарушениями и не менее необычными способностями. Это не сухие медицинские отчёты, а живые, почти детективные рассказы о том, как работает и даёт сбой человеческий мозг.

Одна из глав посвящена двум близнецам Джону и Майклу. Им было по 26 лет, их диагноз: аутизм, тяжёлая умственная отсталость, глубокая недееспособность. По всем стандартным тестам их IQ не превышал 60. Они не могли посчитать сдачу в магазине, не могли выполнить простейшие арифметические действия, не понимали, что такое умножение и деление. В обычной жизни они были беспомощны. Но у этих близнецов был особый дар – они видели числа.

Вот как об этом рассказывает Оливер Сакс. Однажды он застал братьев за странным занятием: они сидели в комнате и перебрасывались числами. Один называл шестизначное число. Другой задумывался и отвечал своим шестизначным числом. И так они могли «разговаривать» часами. Сакс записал эти числа и, придя домой, проверил их по таблице. Все они были простыми – то есть такими, которые делятся только на себя и на единицу.

Простые числа распределены в числовом ряду хаотично, без всякой видимой закономерности. Их нельзя вычислить в уме, если ты не гений и не держишь в голове самые сложные алгоритмы. Но близнецы были умственно отсталыми людьми, которые не умели складывать и вычитать.

На следующий день Оливер снова пришёл к ним и, воспользовавшись паузой в их «разговоре», осторожно вставил в диалог своё число – простое восьмизначное, которое он подсмотрел в книге. Братья замерли. Они сидели неподвижно с напряжёнными лицами, а потом вдруг одновременно расплылись в улыбках. Они приняли его число.



Более того, они обрадовались ему, как старому другу. Когда доктор спросил их, как им это удаётся, они ответили просто: «Мы не считаем. Мы видим».

Что значит «видеть» числа? У них был особый взгляд – Сакс замечал, что перед тем, как назвать число, глаза братьев двигались, как будто они рассматривали какой-то внутренний ландшафт, мысленный календарь. Числа были для них не абстракцией, а живыми существами, друзьями, с которыми можно общаться.

Для близнецов числа были реальностью. Более реальной, чем окружающий мир. Они жили в этом мире вдвоём, и это приносило им счастье.

Музыка и Пифагор



Изображение: Wikimedia Commons

Две с половиной тысячи лет назад на другом конце света, в Древней Греции, жил человек, по имени Пифагор. Он пришёл к выводу, что числа – не просто инструмент счёта, а сама суть мироздания. Что мир устроен по математическим законам, а мы просто разучились это замечать.

Пифагор и его ученики создали настоящий культ числа. Они верили, что за каждым явлением стоит числовая пропорция, что звёзды движутся по математическим траекториям, а гармония мира выражается в числах. Они нашли доказательство своей правоты там, где его никто не ждал – в музыке.

Для своих опытов Пифагор изобрёл специальный инструмент – [монохорд](#). Это был деревянный ящик с одной струной, натянутой вдоль корпуса. Инструмент не использовали для игры, он был чисто научным прибором для изучения звука.

Пифагор замечал удивительную вещь: если зажать струну ровно посередине и извлечь звук, он звучал точно на октаву выше, чем звук целой струны. Октава – интервал, при котором звуки словно сливаются в один, но на разной высоте. Соотношение длин звучащих струн было 2:1. Затем он стал делить струну дальше. Когда он зажимал струну так, что звучащая часть составляла ровно две трети от целой длины, получался другой интервал – квинта. Соотношение — 3:2. Когда звучащая часть составляла три четверти струны, рождалась кварта – [соотношение – 4:3](#).

Благовзвучные, гармоничные интервалы, которые человеческое ухо воспринимает как приятные, описываются простыми числовыми отношениями — 2:1, 3:2, 4:3. Более сложные отношения давали резкие, режущие слух диссонансы. Оказалось, музыкальная гармония подчиняется математике. Красота, которую мы чувствуем, может быть выражена числами.

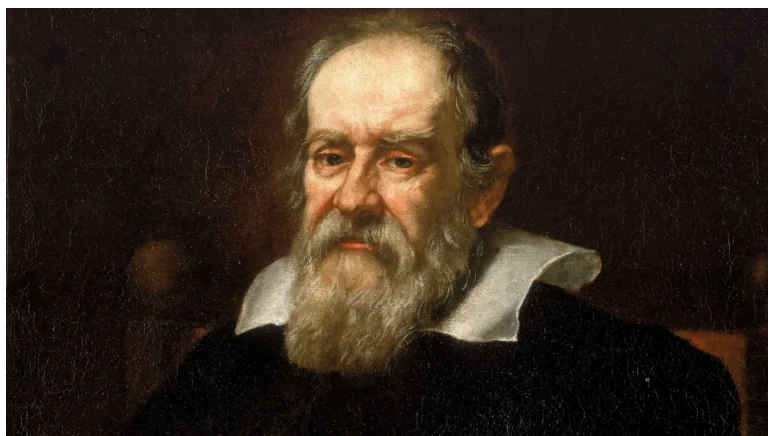
Пифагорейцы развили идею. Они обнаружили, что, если продолжать делить струну, можно получить целый звукоряд. Например, откладывая последовательно квинты (отношение 3:2) и сводя их в одну октаву, они построили ту самую гамму из семи нот, которой мы [пользуемся](#) до сих пор. Каждая нота в этой гамме имела строгое математическое выражение.

Философ и математик Готфрид Лейбниц спустя две тысячи лет сказал об этом ещё точнее:

«Наслаждение, доставляемое нам музыкой, проистекает из исчисления. Но исчисления бессознательного. Музыка есть не что иное, как бессознательная арифметика».

Вдумайтесь. Когда вы слушаете любимую мелодию, ваш мозг внутри себя считает. Он вычисляет частоты, интервалы, ритмы. Он делает это быстрее любого компьютера и абсолютно незаметно для вас. И это бессознательное вычисление доставляет вам наслаждение.

Числа Галилея



Изображение: [Wikimedia Commons](#)

Музыка открыла нам дверь: красивые звуки – это математика, которую мы чувствуем, но не осознаём. Но что, если то же самое происходит не только с музыкой? Около 400 лет назад Галилео Галилей решил измерить скорость падения. Проблема была в том, что в XVII веке не было секундомеров. Как поймать точное время? Он придумал «замедлить» процесс, заменив свободное падение скатыванием шарика по наклонной плоскости. Чем меньше наклон, тем медленнее движение и тем точнее можно измерить время. Водяные часы, собственный пульс, музыкальный слух – Галилей [использовал](#) всё, что мог.

И вот что обнаружил. Шарик скатывается по жёлобу. За первую секунду (в его системе измерения) проходит один отрезок. За вторую секунду – ещё три таких же отрезка. За третью – пять. За четвёртую – семь. 1, 3, 5, 7, 9... – строгая последовательность нечётных чисел. То есть путь, проходимый падающим телом за равные промежутки



времени, относится к последовательным нечётным числам.

Это фундаментальный закон природы. Любое тело, падающее под действием силы тяжести (в вакууме, без сопротивления воздуха), будет подчиняться этой закономерности. Камень, сброшенный с обрыва, яблоко, упавшее с ветки, снежинка, летящая к земле – все они движутся по одному и тому же числовому закону.

В самом обычном движении – в падении камня, в скатывании шарика – вдруг обнаруживается строгая числовая закономерность. Нечётные числа. Ровно, красиво, предсказуемо. Почему именно нечётные числа? Почему не чётные, не простые, не какие-то другие? Этого Галилей не знал. Он просто зафиксировал: мир устроен так. Математика вписана в самое простое физическое явление.

Наблюдая за такими открытиями, физик Юджин Вигнер однажды сказал:

«Невероятная эффективность математики в естественных науках есть нечто граничащее с мистикой, ибо никаких рациональных объяснений этому факту нет».

Физик признаёт: мы не знаем, почему мир говорит на языке математики. Мы просто видим, что это так. Числа были здесь всегда. Мы их не придумываем – мы их находим.

Красота как бессознательная геометрия

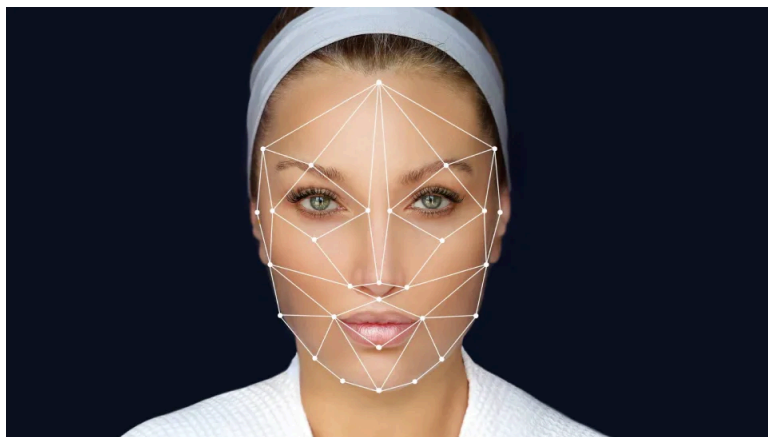


Фото: LADO / shutterstock

Что такое красота? Кажется, нечто совершенно субъективное. Каждому своё, спорить о вкусах бессмысленно, верно?

Древние греки заметили, что лица, которые кажутся красивыми большинству людей, подчиняются определённой числовой закономерности. Ту же самую закономерность они обнаружили в музыке, в архитектуре, в природе. Они назвали её золотым сечением. Это пропорция примерно $1,618 : 1$. Это число обозначают греческой буквой (фи). И оно встречается в природе повсюду: в раковинах улиток, в расположении листьев на стебле, в пропорциях тела животных.

Врачи и учёные давно пытались понять: можно ли измерить красоту? В 2002 году американский пластический хирург Стивен Марквардт



сделал неожиданное открытие. Он проанализировал лица, которые в разных культурах и в разные эпохи считались эталоном красоты, и обнаружил, что все они вписываются в одну геометрическую схему.

Марквардт создал так называемую «маску золотого сечения» – шаблон, построенный целиком на числе ϕ . В этой маске заложены все ключевые пропорции идеального лица: расстояние от линии роста волос до переносицы, от переносицы до основания носа, от основания носа до подбородка. Ширина носа, ширина рта, расстояние между глазами – всё это подчиняется числу 1,618.

Получается, что даже когда мы смотрим на лицо человека, наш мозг бессознательно фиксирует числовые соотношения и выносит свой вердикт: да, это гармонично, это красиво. Мы не измеряем линейкой. Мы просто чувствуем. Сегодня любой желающий может проверить эту теорию на себе. В интернете существует множество сайтов и приложений, которые анализируют пропорции лица и сравнивают их с золотым сечением. Например, сервис PrettyScale позволяет загрузить свою фотографию и получить оценку от 1 до 100 на основе анализа симметрии и пропорций лица.

Конечно, к таким тестам стоит относиться с долей иронии. Тем более что теория Марквардта, хотя имеет своих сторонников, активно [критикуется](#) в научной среде и совсем не является общепризнанной. Красота не сводится к набору цифр. Но сам факт их наличия в наших субъективных суждениях вкуса поразителен. Мы даже создаём приложения, чтобы проверить, насколько наше лицо соответствует определённому числу. Пытаемся измерить красоту. И в этом смысле лицо, которое нам кажется красивым, работает точно так же, как музыкальная мелодия. Только в музыке мы слышим соотношения звуков, а здесь – видим соотношения линий и форм.

Наш мозг, сам того не ведая, вычисляет пропорции, сравнивает их с идеальными образцами и выдаёт вердикт: нравится или нет. Мы думаем, что влюбляемся в человека. А может быть, мы влюбляемся в число?

Вселенная как математика



Фото: matimix / shutterstock

Итак, музыка открыла нам, что гармония – это числа. Галилей показал, что падение камня подчиняется строгой числовой последовательности. А пропорции лица напомнили: даже красоту человека мы, возможно, оцениваем бессознательным сравнением с идеальной математической формулой.

Физик Юджин Вигнер назвал это «непостижимой эффективностью математики». Он удивлялся: почему математические конструкции, придуманные в уме чистым мышлением, вдруг идеально описывают



реальность? Почему уравнения, родившиеся из игры ума, работают при запуске ракет и расчёте орбит планет?

Обычно мы объясняем это так: мир реален, а числа – просто удобный язык для его описания. Мы придумали математику, чтобы говорить о мире, как придумали ноты, чтобы говорить о музыке.

Но есть другой взгляд. Более радикальный. Более пугающий. И, возможно, более честный. А что, если мы перепутали причину со следствием? Что, если числа не потому работают, что мы их удачно придумали, а потому, что мир состоит из чисел? Что, если математика – это не наш язык для описания реальности, а сама реальность?

Эту гипотезу всерьёз отстаивает современный физик, профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк. В своей книге [«Наша математическая вселенная»](#) он формулирует идею, от которой у неподготовленного человека может закружиться голова.

Тегмарк предлагает гипотезу математической вселенной. Согласно ей, наша внешняя физическая реальность [является](#) математической структурой. Не просто описывается математикой, не подчиняется математическим законам, а именно является ею.

Тегмарк опирается на принцип внешней реальности: существует мир, независимый от нашего сознания. Если это так, то полное описание этого мира не должно содержать ничего, что зависит от человека – никаких слов, никаких бытовых понятий, никакого «багажа». Только чистые отношения между абстрактными сущностями.

Есть только математика. А камни, деревья, звёзды и люди – просто проявления математической структуры, достаточно сложной, чтобы внутри неё возникли самосознающие подструктуры, которые называют себя «людьми» и думают, что живут в «реальном мире».

Звучит абсурдно? Возможно. Но у этой гипотезы есть одно неоспоримое преимущество: она объясняет, почему математика так непостижимо эффективна. Потому что математика – это не конструкция для описания мира. Это и есть мир.

И если наша Вселенная – математическая структура, то логично предположить, что существуют и другие математические структуры. Все, которые только можно непротиворечиво описать. Каждая из них – отдельная вселенная. Так возникает бесконечный каталог математически возможных миров, где наша Вселенная всего лишь одна из страниц.

Магия чисел



Фото: DeeAnnede / shutterstock

Люди веками искали магию в числах. Нумерологи, астрологи, гадалки – все они пытались наделить числа особым смыслом, чувствуя, что они значат больше, чем кажутся. Но объяснить не могли.

А что, если они чувствовали правильно, просто не теми словами?

Магия чисел не в том, что семёрка приносит удачу, а тринадцать – несчастье. Магия чисел в другом: они есть и имеют отношение ко всему, что есть в окружающем нас мире. Они были до нас и будут после. В каком-то смысле именно числа правят музыкой, падением камней и красотой лиц. И мы, люди, – единственные существа на этой планете, которые способны это осознать.

Так может быть, даже выбирая числа для участия в лотерее, мы не просто играем, но прикасаемся к тому, из чего сделан мир?

🕒 31 МАРТА 2026 10:10 ➦ Поделиться



Выбор редакции

Статьи 03 марта 2025 19:06

Самые выигрышные лотереи от «Столото»

Энциклопедия лотерей 03 апреля 2026 22:08

Счастливые числа: комбинации, которые принесли крупнейшие выигрыши в истории лотерей

Энциклопедия лотерей 10 июня 2026 22:00

Можно ли просчитать выигрышную комбинацию в лотерее

Новости 14 сентября 2026 18:00

День рождения «Русского лото» 2026: что разыгрывают в 1850-м тираже

Развлечения 15 сентября 2026 18:59

Ужасы, медики и осьминоги: кто получил «Эмми-2026»?

Читайте также



Будет — не будет: как...

22 июля 2026 17:06

Почти без Голливуда что...

21 апреля 2026 19:30

Сайт lotonews.ru является зарегистрированным Средством массовой информации — Результаты тиражей Всероссийских государственных лотерей. 18+. Свидетельство о регистрации Средства массовой информации: Эл № ФС77—58379 от 18 июня 2014 г. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель СМИ: АО «ТК «Центр», ОГРН:1127746385095. Адрес редакции СМИ:109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3. Публикация результатов тиражей на сайте lotonews.ru осуществляется в день проведения соответствующих тиражей.

Главный редактор: Журов Александр Вячеславович. Адрес электронной почты: lotonews@stoloto.ru. Телефон: +7(900)5550055

[Политика в отношении обработки персональных данных](#) [Правила Cookie](#)

